

Лабораторная работа №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Павлова Татьяна Юрьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	11
5	Список литературы	12

Список иллюстраций

3.1	Определение атрибутов	8
3.2	Изменение прав доступа	8
3.3	Попытка установки расширенных атрибутов	8
3.4	Установка расширенных атрибутов	9
3.5	Проверка атрибутов	9
3.6	Дозапись в файл	9
3.7	Попытка удалить файл	9
3.8	Попытка изменить права доступа	9
3.9	Снятие расширенных атрибутов	10
3.10	Проверка выполнения действий	10

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2 Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [1]

Расширенные атрибуты файлов Linux представляют собой пары имя:значение, которые постоянно связаны с файлами и каталогами, подобно тому как строки окружения связаны с процессом. Атрибут может быть определён или не определён. Если он определён, то его значение может быть или пустым, или не пустым. [2]

Расширенные атрибуты дополняют обычные атрибуты, которые связаны со всеми inode в файловой системе (т. е., данные stat(2)). Часто они используются для предоставления дополнительных возможностей файловой системы, например, дополнительные возможности безопасности, такие как списки контроля доступа (ACL), могут быть реализованы через расширенные атрибуты. [3]

Установить атрибуты:

- `chattr filename`

Значения:

- `chattr +a` - только добавление. Удаление и переименование запрещено;
- `chattr +A` - не фиксировать данные об обращении к файлу
- `chattr +c` - сжатый файл

- `chattr +d` - неархивируемый файл
- `chattr +i` - неизменяемый файл
- `chattr +S` - синхронное обновление
- `chattr +s` - безопасное удаление, (после удаления место на диске переписывается нулями)
- `chattr +u` - неудаляемый файл
- `chattr -R` - рекурсия

Просмотреть атрибуты:

- `lsattr filename`

Опции:

- `lsattr -R` - рекурсия
- `lsattr -a` - вывести все файлы (включая скрытые)
- `lsattr -d` - не выводить содержимое директории

3 Выполнение лабораторной работы

1. От имени пользователя guest, созданного в прошлых лабораторных работах, определяю расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 (рис. 1).

```
[guest@localhost tanya]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: Permission denied while trying to stat /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost tanya]$ _
```

Рисунок 3.1: Определение атрибутов

2. Изменяю права доступа для файла home/guest/dir1/file1 с помощью chmod 600 (рис. 2).

```
[guest@localhost ~]$ cd /home/guest/dir1
[guest@localhost dir1]$ chmod 600 file1
```

Рисунок 3.2: Изменение прав доступа

3. Пробую установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут а от имени пользователя guest, в ответ получаю отказ от выполнения операции (рис. 3).

```
[guest@localhost ~]$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost ~]$
```

Рисунок 3.3: Попытка установки расширенных атрибутов

4. Устанавливаю расширенные права уже от имени суперпользователя (рис. 4).


```
[guest@localhost ~]$ su -
Password:
Last login: Tue Aug 11 15:25:46 MSK 2026 on tty1
[root@localhost ~]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 3.4: Установка расширенных атрибутов

5. От пользователя guest проверяю правильность установки атрибута (рис. 5).

```
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.5: Проверка атрибутов

6. Выполняю **дозапись** в файл с помощью `echo 'test' >> dir1/file1`, далее выполняю чтение файла, убеждаюсь, что дозапись была выполнена (рис. 6).

```
[root@localhost ~]# echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# cat /home/guest/dir1/file1
test
```

Рисунок 3.6: Дозапись в файл

7. Пробую удалить файл, получаю отказ от выполнения действия. То же самое получаю при попытке переименовать файл. (рис. 7).

```
[guest@localhost ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
[guest@localhost ~]$
```

Рисунок 3.7: Попытка удалить файл

8. Получаю отказ от выполнения при попытке установить другие права доступа (рис. 8).

```
[guest@localhost ~]$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Operation not permitted
[guest@localhost ~]$
```

Рисунок 3.8: Попытка изменить права доступа

9. Снимаю расширенные атрибуты с файла (рис. 9).

```
[guest@localhost tanya]$ chmod 000 file1
chmod: cannot access 'file1': Permission denied
[guest@localhost tanya]$ cd dir1
bash: cd: dir1: Permission denied
[guest@localhost tanya]$
```

Рисунок 3.9: Снятие расширенных атрибутов

Проверяю ранее не удавшиеся действия: чтение, переименование, изменение прав доступа. Теперь все из этого выполнится(на скриншоте ошибка) (рис. 10).

```
[root@localhost ~]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
[root@localhost ~]# cd
[root@localhost ~]# exit
logout
[guest@localhost tanya]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
[guest@localhost tanya]$
```

Рисунок 3.10: Проверка выполнения действий

10. Пытаюсь добавить расширенный атрибут `i` от имени пользователя `guest`, как и раньше, получаю отказ Пытаюсь записать в файл, дозаписать, переименовать или удалить, ничего из этого сделать нельзя

4 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы, я повысила свои навыки использования интерфейса командной строки, познакомилась на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа.

5 Список литературы

[0] Методические материалы курса